CURS DE BLOCKCHAIN

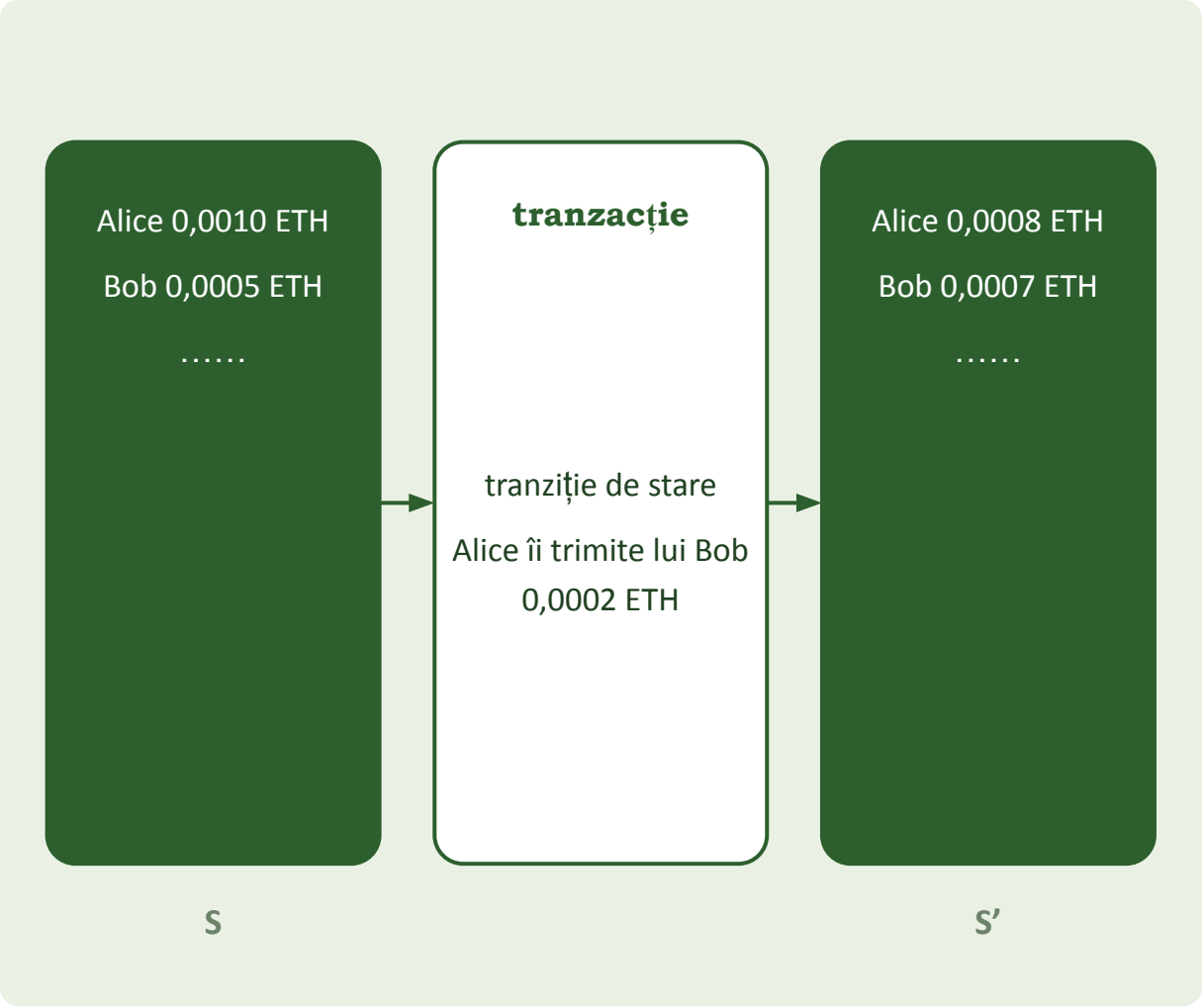
ETHEREUM

Tehnologii blockchain, **cursul 3**



Structura cursului

- Ethereum – **mașină de stări bazată pe tranzacții**
- Conturi Ethereum
  - Conturi deținute extern (EOA)
  - Smart contracts
- Structura tranzacțiilor
- Criptografie
- Merkle-Patricia Trie
- EVM și execuția codului



Modelul bazat pe conturi

S

nonce	balance	codeHash	storageRoot
nonce	balance	codeHash	storageRoot

……

funcția de tranziție a stărilor: **Y(S,T) = S'**



S'

nonce	balance	codeHash	storageRoot
nonce	balance	codeHash	storageRoot

……

Conturi deținute extern vs. contracte

Deținute extern (EOA)	Contract
create liber	cost: gaz convertit în ETH, comision pentru tranzacțiile de tip *b* sau *c*
controlate de o pereche de chei publică–privată	controlate de codul contractului
au balance și nonce; fără cod și storage propriu (excepție: delegare de cod prin EIP-7702)	au balance, nonce, codeHash și storageRoot
pot iniția tranzacții: transfer de fonduri, creare de contracte, execuția codului unui contract	pot executa transferuri sau alte tipuri de tranzacții doar ca răspuns la o tranzacție

Ethereum – Bitcoin

MODELUL BAZAT PE CONTURI

Ethereum

- Cheie – valoare.
- Acces direct la sold.
- Monede fungibile.
- Tranzacții mai mici.
- Ușor de scalat cu soluții de nivel 1 (layer 1).

VS

UTXO

Bitcoin

- DAG.
- Soldul nu este stocat.
- Fiecare token UTXO este unic.
- Consumă multă memorie.

SECȚIUNEA 1 DIN 3

01

Mașina de stări Ethereum

Starea Ethereum



Mașina de stări Ethereum

- Ethereum **MODELUL BAZAT PE CONTURI – mașină de stări bazată pe tranzacții**
- Starea este stocată în Patricia Merkle Tries:
  - **STATE ROOT** stochează conturile:
    - Conturi deținute extern
    - Smart contracts – conturi cu storage și cod
  - **TRANSACTION ROOT**
    - Transfer de ETH
    - Crearea de smart contracts
    - Execuția smart contracts
  - **RECEIPT ROOT** – starea tranzacțiilor, loguri, costuri de gaz, numărul blocului etc.



Patricia Merkle Trie

State trie

- Stochează informații despre conturi într-un Merkle Patricia Trie modificat.
- Câmpurile unui cont sunt:

nonce

numărul de tranzacții inițiate din cont, pentru conturile deținute extern, sau numărul de contracte create de un cont de contract.

balance

indică numărul de wei deținuți de un cont (EOA sau smart contract).

codeHash

hash-ul codului EVM al contului; pentru EOA este hash-ul șirului vid (excepție: EOA delegate prin EIP-7702).

imuabil.

storageRoot

rădăcina unui trie gol pentru conturile deținute extern. Hash de 256 de biți al nodului rădăcină al unui Merkle Patricia Trie care codifică conținutul storage-ului contului.

accesibil pentru citire, inaccesibil pentru scriere din alt contract.

SECȚIUNEA 2 DIN 3

02

Structura tranzacțiilor



Transaction trie

- Stochează tranzacțiile.
- Trei tipuri de tranzacții:

a.

Transferuri

tranzacția modifică soldurile expeditorului și destinatarului.

b.

Crearea de contracte

rezultatul tranzacției este crearea unui nou cont de contract.

c.

Apelarea contractelor

execuția codului unui smart contract.

BLOC

HEADER

- parentHash
- **stateRoot**
- **transactionsRoot**
- **receiptsRoot**
- withdrawalsRoot
- baseFeePerGas
- gasLimit / gasUsed
- … (blobGasUsed, requestsHash)

TRANZACȚII

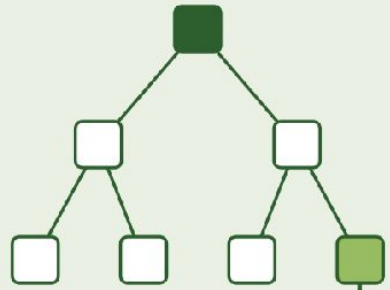
- tranzacția 1
- …
- tranzacția n

WITHDRAWALS

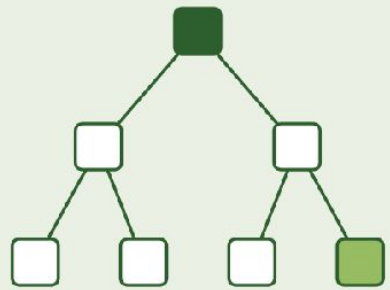
- retragere 1 … n

(execution payload, post-Merge)

TRANSACTION TRIE



RECEIPT TRIE



TRANZACȚIE

tip 2 (EIP-1559)

- **type**
- chainId
- nonce
- maxPriorityFeePerGas
- maxFeePerGas
- gasLimit
- to
- value
- data
- accessList
- yParity, r, s

RECEIPT

- type
- status
- cumulativeGasUsed
- logsBloom
- logs

Tipuri de tranzacții (EIP-2718)

0. legacy (gasPrice)
1. access list (EIP-2930)
2. base fee + bacșiș (EIP-1559)
3. blob (EIP-4844)
4. set code (EIP-7702)



`keccak256(RLP(nod)) → RLP(nod)`

Acces List

- **EIP 2929 – costuri mai mari pentru accesare pentru prima dată a sloturilor din storage**
- **Worm access**: accesarea unui slot în aceeași tranzacție
- **Cold access:** accesare unui slot pentru prima dată în tranzacție
- **Access List transaction**: declararea în avans a sloturile care urmează să fie modificate.
- Utilitate:
    - costuri reduse pentru tranzacție
    - prevenirea excepțiilor de tip out-of-gas

Blob Transactions

- **EIP-4844 – Optimizare pentru Layer 2 rollups**
- **Temporary Storage BLOBS**: date temporare atașate tranzacției
- **Market fee separat:** reglarea costurilor cu un mecanism similar cu reglarea costului de gaz
- **KZG (Kate-Zaverucha-Goldberg)**: utilizează protocoale criptografice pentru commitment.
- Utilitate:
    - nu aglomerează și nu scumpesc tranzacțiile obișnuite pe Ethereum
    - reduc masiv costurile de tranzacționare pe rețelele de tip Rollup

BLOC

HEADER

- parentHash
- **stateRoot**
- **transactionsRoot**
- **receiptsRoot**
- withdrawalsRoot
- baseFeePerGas
- gasLimit / gasUsed
- … (blobGasUsed, requestsHash)

TRANZACȚII

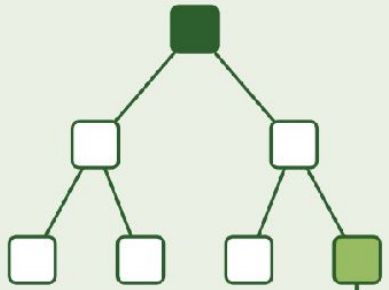
- tranzacția 1
- …
- tranzacția n

WITHDRAWALS

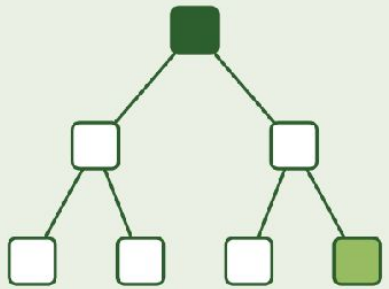
- retragere 1 … n

(execution payload, post-Merge)

TRANSACTION TRIE



RECEIPT TRIE



TRANZACȚIE

tip 2 (EIP-1559)

- **type**
- chainId
- nonce
- maxPriorityFeePerGas
- maxFeePerGas
- gasLimit
- to
- value
- data
- accessList
- yParity, r, s

RECEIPT

- type
- status
- cumulativeGasUsed
- logsBloom
- logs

Tipuri de tranzacții (EIP-2718)

0. legacy (gasPrice)
1. access list (EIP-2930)
2. base fee + bacșiș (EIP-1559)
3. blob (EIP-4844)
4. set code (EIP-7702)

Receipts – efectul tranzacțiilor

Tranzacțiile emit loguri (sau evenimente)
bloom filter – căutarea hash-ului unui log
bloom filter – rezultate fals pozitive



`keccak256(RLP(nod)) → RLP(nod)`

Câmpurile unei tranzacții Ethereum (1/2)

Câmp	În tranzacția semnată?	Când este adăugat	Modificabil?
nonce	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
maxFeePerGas, maxPriorityFeePerGas	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
gasLimit	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
to	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
value	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
data	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
chainId, type, accessList	✔ Da	Creat de utilizator	✘ Nu
y_parity, r, s	✔ Da	Procesul de semnare	✘ Nu

Câmpurile unei tranzacții Ethereum (2/2)

Câmp	În tranzacția semnată?	Când este adăugat	Modificabil?
from	✘ Nu (derivat)	Recuperare din semnătură	✘ Nu
hash	✘ Nu (derivat)	După semnare	✘ Nu
blockHash	✘ Nu	După includerea în bloc	⚠ Da (reorg-uri, până la finalizare)
blockNumber	✘ Nu	După includerea în bloc	⚠ Da (reorg-uri, până la finalizare)
transactionIndex	✘ Nu	După includerea în bloc	⚠ Da (reorg-uri, până la finalizare)
status	✘ Nu	După execuție	✘ Nu
gasUsed	✘ Nu	După execuție	✘ Nu

Mașina de stări Ethereum

- Ethereum – **mașină de stări bazată pe tranzacții**
- Funcția de tranziție a stărilor: **Y(S,T) = S’**
- Funcția de tranziție a stărilor modifică trie-urile, în particular **modifică storage tries**.
- Turing complete (pseudo-complet din cauza limitelor de gaz)
- Execuția codului în EVM – mașină cu stivă
  - OP CODES: ADD, SUB etc. ADDRESS, BALANCE, BLOCKHASH
  - Fiecare operație are un cost în gaz.

EVM – storage

- Fiecare cont are o zonă de date numită storage.
- Toate datele unui contract trebuie asignate unei locații (storage, memory, calldata sau transient storage)
- Un contract poate citi sau scrie doar în propriul storage.
  - Stocare cheie–valoare. Mapează cuvinte de 256 de biți la cuvinte de 256 de biți.
- Valorile din storage sunt stocate permanent în blockchain.
- Modificarea storage-ului este costisitoare și ar trebui evitată.

EVM – memory și stack

Memory

- Valori stocate doar pe durata execuției unei funcții a contractului.
- Mai ieftină, nu este stocată permanent.
- Scrierile pot avea 8 sau 256 de biți.

Stack

- Dimensiune maximă de 1024 de elemente; conține cuvinte de 256 de biți.
  - Interschimbare între primele 16 elemente și vârf, copiere din primele 16 elemente, operații cu cele două elemente din vârf.

Fiecare operație are un cost în gaz.

EVM – execuție

- Bytecode-ul este executat în EVM ca un set de opcodes EVM.
- Opcodes pot face referire la citiri sau scrieri în storage.
- Model de execuție determinist, bazat pe stivă.
- Toți clienții de execuție Ethereum includ o implementare a EVM.
- Fiecare operație are un cost în gaz.
- Nodurile complete (full nodes) validează și execută tranzacțiile.

Tranzacția Ethereum

Validitatea tranzacției

- ✔ Tranzacția este RLP bine format, fără octeți suplimentari.
- ✔ Semnătura tranzacției este validă.
- ✔ Nonce-ul tranzacției este valid.
- ✔ Limita de gaz este cel puțin egală cu gazul intrinsec al tranzacției.
- ✔ Soldul contului expeditorului acoperă value + gasLimit × maxFeePerGas.

SECȚIUNEA 3 DIN 3

03

Tranzacții Ethereum și gaz



EVM – gaz

- Măsoară cantitatea de efort computațional necesar pentru executarea operațiilor.
  - „Combustibil” pentru rețeaua Ethereum – **nu o monedă!**
- Fiecare operație costă o anumită cantitate de gaz.
- Pentru fiecare tranzacție, expeditorul specifică o **„limită de gaz” (gas limit)**, cantitatea maximă pe care este dispus să o plătească pentru procesarea tranzacției.
- Limita de gaz este cumpărată implicit din soldul contului expeditorului.

EVM – gaz

- Tranzacția este considerată invalidă dacă soldul contului nu poate acoperi plata limitei de gaz.
- Dacă tranzacția rămâne fără gaz, este readusă (revert) la starea inițială, dar gazul consumat se plătește.
- Gazul poate fi returnat parțial expeditorului.
- **„Limita de gaz a blocului” (block gas limit)** determină cantitatea de gaz care poate fi cheltuită într-un bloc.

EVM – gaz, EIP 1559

Înainte de EIP 1559

- Costul gazului era stabilit printr-un **sistem de licitație first-price**
- Toată lumea trimite oferte; minerii selectează tranzacțiile cu cel mai mare comision.
- Adesea utilizatorii plăteau de peste 5 ori mai mult decât era necesar.
- Blocurile aveau dimensiune fixă.

→

După EIP 1559

- Dimensiunea blocului este variabilă și crește sau scade în funcție de cererea din rețea, până la limita blocului = 2 × ținta (30 mil. gaz la London; 60 mil. din noiembrie 2025).
- Blocul are un **base fee** determinat de blocurile anterioare. Dacă gazul folosit în bloc depășește ținta (50% din limită), comisionul crește; dacă este mai mică, comisionul scade.

EVM – gaz, EIP 1559

- **Ethereum Improvement Proposals** (EIP) descriu standardele platformei Ethereum
  - Core – îmbunătățiri care necesită un fork de consens, modificări ale strategiei minerilor.
  - Networking (rețea)
  - ERC – standarde pentru contracte (ERC-20, ERC-721), Ethereum Request for Comment.
- **London Upgrade** – 5 august 2021
  - Estimare mai bună a comisioanelor, comisioane de tranzacție predictibile
  - Includere mai rapidă a tranzacțiilor
  - Contracararea emisiunii de ETH prin arderea (burning) integrală a base fee-ului.

Înlocuiește sistemul de licitație first-price cu **base fee**.

maxPriorityFeePerGas – cantitatea de gaz plătită ca bacșiș (tip).

Înainte: **gasPrice**

După EIP 1559:

preț efectiv = min(maxFeePerGas, base fee + maxPriorityFeePerGas)

Glamsterdam – următorul upgrade

- **Amsterdam** (execuție) + **Gloas** (consens)
  - Sepolia: 6 oct. 2026 · Hoodi: 26 oct. 2026 · mainnet: dată neanunțată
- **EIP-7732 – ePBS**: separarea propunător–constructor de blocuri (proposer–builder) inclusă în protocol
- **EIP-7928 – Block-level access lists**: blocul declară conturile și sloturile de storage accesate
  - permite citiri și validare în paralel
- **Re-prețuirea gazului**
  - crearea de stare (EIP-8037), accesul la stare (EIP-8038), gazul intrinsec (EIP-2780)
  - pe Hoodi, limita de gaz crește la 200 mil. la activare

Ce se schimbă în EVM:

EIP-7708 – transferurile de ETH emit un log

EIP-8024 – DUPN, SWAPN, EXCHANGE: acces dincolo de primele 16 elemente ale stivei

EIP-7843 – opcode SLOTNUM

EIP-7954 – dimensiune maximă mai mare pentru contracte

Solidity 0.8.37 suportă deja EVM-ul Amsterdam (SLOTNUM)

Bibliografie

- **Ethereum yellow paper** https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf
- **Merkling in Ethereum, Vitalik Buterin** https://blog.ethereum.org/2015/11/15/merkling-in-ethereum/
- **Ethereum Patricia-tree** https://ethereum.org/en/developers/docs/data-structures-and-encoding/patricia-merkle-trie/
- **Implementare HP și exemple** https://hexdocs.pm/hex_prefix/HexPrefix.html
- **Ethereum EVM** https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/
- **Standarde EIP** https://eips.ethereum.org/
- **Memoria EVM** https://docs.soliditylang.org/en/latest/introduction-to-smart-contracts.html?highlight=memory#storage-memory-and-the-stack
- Specificația de consens Ethereum https://github.com/ethereum/consensus-specs
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hash_Tree.svg
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitcoin_Block_Data.png